# 1. 目的

RLC 直列回路の共振周波数を測定し，理論値と比較する。

# 2. 原理

RLC 直列回路の共振周波数 $f_0$ は，次式で表される。

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{1}$$

ここで，$L$ はインダクタンス，$C$ は静電容量である。

# 3. 実験方法

図 1 の回路($C = 0.1\ \mu\mathrm{F}$)で，発振器の周波数を変えながら，抵抗の両端の電圧を測定した。

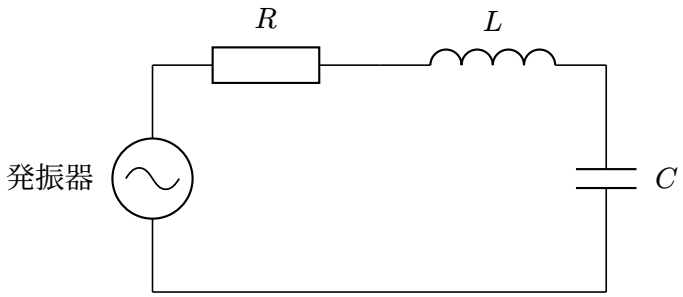


図 1　測定回路

# 4. 実験結果

共振周波数の測定値と，式(1)による理論値を表 1 に示す。

表 1　共振周波数

| $L$ [mH] | 理論値 [kHz] | 測定値 [kHz] |
|---|---|---|
| 10 | 5.03 | 4.98 |
| 20 | 3.56 | 3.52 |

$L = 10$ mH のときの，抵抗の両端の電圧の周波数特性を図 2 に示す。

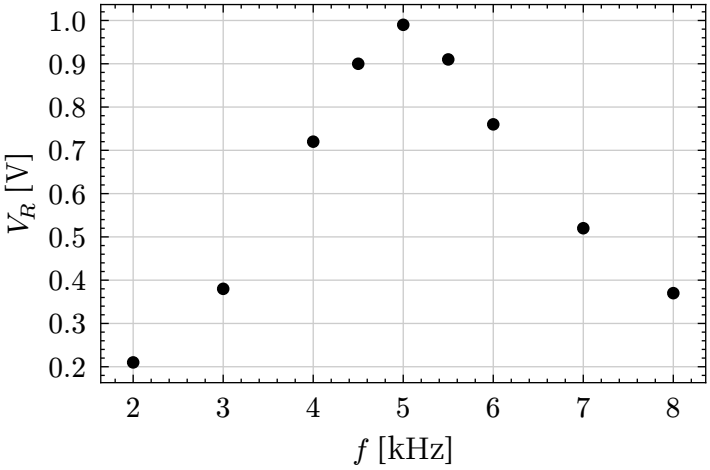


図 2　抵抗の両端の電圧の周波数特性